



3

**Del ojo al instrumento —
un fotómetro con micro:bit
para medir el cielo**

Astronomía y ciencia ciudadana

Módulo 3 · Fase MILC: Praxis · 3 h de
clase

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tu **fotómetro de contaminación lumínica con micro:bit**, construido y calibrado: el programa en MakeCode (con su **pseudocódigo** previo y su **tabla de umbrales** justificada), probado en **5 escenarios** (esperado / real). Más tu **tabla de contraste**: la lectura del instrumento frente a la estimación a *ojo* de tu magnitud límite del módulo 1 —¿coinciden?, ¿dónde no?, ¿por qué?

Apertura: Del ojo al instrumento — un fotómetro con micro:bit para medir el cielo

Saber ancestral

En la galería de Cartago, durante siglos se vendió «al ojo». La casera experimentada tomaba un puñado de frijol, lo sopesaba en la mano y decía “esto es *una libra*” —y casi siempre acertaba. El buen ojo del oficio es real: años de práctica calibran la mano mejor de lo que uno cree. Pero **el ojo tiene dos límites**. Uno: *cansa y varía* —la misma mano pesa distinto en la mañana y al final del día. Otro, más serio: *no se puede compartir ni comprobar*. Si el cliente decía “eso no es *una libra*”, no había forma de resolver la discusión...hasta que llegó **la pesa**. La balanza no vino a desprestigiar el ojo de la casera: vino a **volverlo exacto, justo y verificable**. Ahora los dos miran el mismo número, y nadie puede hacer trampa. Por algo las culturas antiguas guardaban las **pesas justas** como un asunto sagrado: un instrumento de medida bien calibrado es, antes que tecnología, un **acuerdo de justicia**. El ojo estima; el instrumento **da fe**.

Saber contemporáneo

En el módulo 1 estimaste el brillo del cielo *a ojo* (contando estrellas: tu magnitud límite). Hoy le pones una **pesa a la luz**. El **micro:bit** —un computador del tamaño de una galleta— trae un **sensor de luz integrado**: su matriz de 25 LED, además de mostrar, **mide** cuánta luz le llega. En MakeCode se lee con `input.lightLevel()`, que entrega un número de **0 (oscuridad) a 255 (muchísima luz)**. **Sin cablear nada**: el instrumento ya está dentro. Pero un número crudo no dice nada por sí solo: hay que **calibrarlo**. Calibrar es **decidir umbrales** —por debajo de tal valor «cielo oscuro», por encima «cielo con luz»— midiendo condiciones conocidas, igual que la casera ajustaba su pesa con un peso patrón. Con eso construyes un **fotómetro de contaminación lumínica**: lo apuntas al cielo y te dice, con un número *repetible y comparable*, cuánta luz de fondo hay. *Ojo*: el micro:bit no compite con un observatorio; sirve para **comparar** lugares y noches (tu patio contra una esquina más oscura), que es justo lo que investiga la ciencia ciudadana de cielos.

Pregunta-puente

*La casera sabía sopesar una libra, pero la pesa hizo su juicio **exacto y comprobable**; tú sabes estimar un cielo oscuro, pero...¿qué gana tu observación cuando el «me pareció oscuro» se vuelve un «medí 42» que otro puede repetir?*

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** dónde el ojo estima bien y dónde hace falta un instrumento que dé fe; (2) sabrás **explicar** cómo el micro:bit mide luz y qué es calibrar con umbrales; (3) podrás **crear** y calibrar un fotómetro en MakeCode, probándolo en 5 escenarios; (4) habrás **evaluado** tu instrumento contrastando su lectura con tu estimación a ojo del módulo 1.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	Orlove, Chiang & Cane (2000, Nature) · RECA · NASA-IASC · Saberes campesinos y Quimbaya del Norte del Valle
Producto final	Tu fotómetro de contaminación lumínica con micro:bit , construido y calibrado: el programa en MakeCode (con su pseudocódigo previo y su tabla de umbrales justificada), probado en 5 escenarios (esperado / real). Más tu tabla de contraste : la lectura del instrumento frente a la estimación a ojo de tu magnitud límite del módulo 1 —¿coinciden?, ¿dónde no?, ¿por qué?

→ En el módulo 1 miraste con el ojo; en el 2 ordenaste los datos. Hoy **construyes el instrumento**: un fotómetro con micro:bit que convierte tu «me pareció oscuro» en un número que otro puede comprobar.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de construir, reconoce cuándo el ojo basta y cuándo engaña. Tu propia magnitud límite del módulo 1 es el punto de partida: ¿qué tan confiable fue?

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Cuándo basta el ojo y cuándo engaña? (35 min · individual + grupo). **Momento A (10 min) — Prueba tu ojo.** El profe muestra 3 pares de cosas (dos grises casi iguales, dos sonidos, dos pesos en la mano) y cada quien estima cuál es «más». Se revela la respuesta con un instrumento (regla, balanza). ¿Acertó tu ojo? ¿En qué falló?. **Momento B (15 min) — El caso de la pesa.** El profe presenta el paso de «vender al ojo» a «vender con pesa» y la pregunta: ¿la pesa reemplazó el ojo de la casera, o lo hizo confiable para todos?. Discutan: ¿qué gana una medida cuando **se puede compartir y comprobar**? **Momento C (10 min) — Tu ojo del módulo 1.** Saca tu magnitud límite (las estrellas que contaste). ¿La contarías igual otra noche? ¿Otro compañero contaría lo mismo?. **En el cuaderno:** en qué acertó y en qué falló tu ojo + una frase sobre qué le da un instrumento a una observación (repetible · comparable · comprobable).

- ☐ Estimé a ojo y comparé con la medida real de un instrumento.
- ☐ Puedo decir qué gana una medida cuando se puede compartir y comprobar.
- ☐ Reconocí un límite de mi estimación a ojo del módulo 1.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Cuándo basta el ojo». **Formato:** tabla de mis estimaciones a ojo vs la medida real + una frase sobre qué aporta un instrumento (repetible, comparable, comprobable). **Extensión:** 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes nombrar un caso donde tu ojo se equivocó y un instrumento lo habría resuelto.

→ Ya sabes por qué hace falta un instrumento. Ahora entiende cómo mide luz el micro:bit y por qué un número crudo no sirve sin **umbrales calibrados**.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Actividad 2 · EXPLICA — Cómo mide luz el micro:bit y qué es calibrar (55 min · grupo + individual). Ya sabes por qué hace falta un instrumento. Ahora entiende **cómo** el micro:bit mide luz, por qué un número crudo no basta, y cómo se **diseña la lógica** antes de tocar un bloque.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Pilar 1 — El instrumento ya está dentro. El micro:bit trae un sensor de luz integrado : su matriz de 25 LED, que normalmente muestra íconos, también mide la luz que le llega (los LED, al revés, funcionan como pequeños detectores). En MakeCode se lee con <code>input.lightLevel()</code> y devuelve un número de 0 a 255 : 0 en oscuridad total, 255 con mucha luz encima. No hay que cablear ni comprar nada : el fotómetro es el propio micro:bit. <i>Si no tienes el aparato físico, el simulador de MakeCode trae una barrita de luz que te deja programar y probar igual</i> ; la medida del cielo real la harán con el dispositivo, aunque sea uno por grupo.
2. Reconocimiento de patrones	Pilar 2 — Un número crudo no dice nada: hay que calibrar. <code>lightLevel</code> te da 42. ¿Eso es oscuro o claro? Depende de con qué lo compares. Calibrar es fijar umbrales midiendo condiciones <i>conocidas</i> : tapa el sensor (eso es tu «oscuro», anota el número), ponlo bajo la luz del salón (tu «claro», anota), y decide las líneas de corte. Por ejemplo: <i>menos de 30 = cielo oscuro; de 30 a 90 = intermedio; más de 90 = con luz</i> . Esos números son tuyos y se justifican con tus medidas , igual que la casera ajustaba su pesa contra un peso patrón. Sin calibrar, tu fotómetro es un número suelto; calibrado, es un instrumento.
3. Abstracción	Pilar 3 — La lógica antes que los bloques: pseudocódigo. Nunca se empieza arrastrando bloques. Primero se escribe la lógica en palabras (pseudocódigo), como aprendiste en el pensamiento computacional: <i>“Por siempre: leer luz. Si luz <30, mostrar luna llena (cielo oscuro). Si no, si luz <90, mostrar media luna. Si no, mostrar sol (mucha luz). Al oprimir A, mostrar el número exacto”</i> . Esa estructura —leer → comparar con umbrales → actuar— es la misma de la curandera que con su mano distinguía <i>normal / fiebre leve / fiebre fuerte</i> . Escribir la lógica antes evita perderse después: los bloques solo traducen lo que ya decidiste.
4. Algoritmo conceptual	Pilar 4 — Una medida no vale hasta que se prueba. La casera comprobaba su pesa con un peso patrón; tú compruebas tu fotómetro con escenarios de prueba . Antes de crearle, defines 5 situaciones con su resultado <i>esperado</i> y anotas el <i>real</i> : sensor tapado (espero «oscuro»), bajo el bombillo (espero «con luz»), en penumbra (espero «intermedio»), apuntando a la ventana, apuntando a una pantalla encendida. <i>Si en algún escenario el instrumento no hace lo esperado, no está listo</i> : ajustas los umbrales y vuelves a probar. Probar no es desconfianza: es lo que convierte un programa en un instrumento en el que se puede creer.

Fotómetro micro:bit + umbrales + pseudocódigo + pruebas

Sensor: `input.lightLevel()` → número de 0 (oscuro) a 255 (mucha luz). Sin cablear.

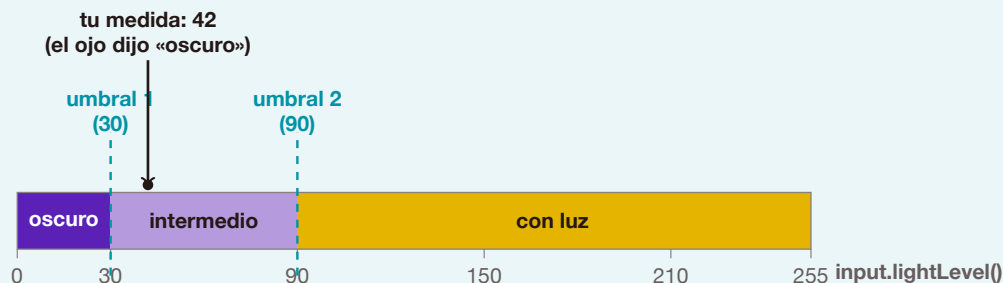
Calibrar: medir condiciones conocidas y fijar umbrales (p. ej. <30 oscuro · 30–90 intermedio · >90 con luz).

Pseudocódigo: leer → comparar con umbrales → mostrar. La lógica antes que los bloques.

Prueba: 5 escenarios con esperado/real; si falla, ajustar umbrales y repetir.

Errores comunes y su corrección

Errores que arruinan un fotómetro (y cómo evitarlos). (1) *Usar umbrales inventados* — si no mediste tu «oscuro» y tu «claro», tus cortes no significan nada; **calibra con condiciones reales**. (2) *Arrastrar bloques sin pseudocódigo* — te pierdes en el código; **escribe la lógica en palabras primero**. (3) *Confiar sin probar* — un programa que «corre» no es un instrumento que «mide»; **pásalo por los 5 escenarios**. (4) *Medir con una pantalla o el propio brillo del micro:bit cerca* — contaminas la lectura; mide con la matriz **apuntando limpio** al cielo. (5) *Crear que el número es «la verdad absoluta»* — el micro:bit compara, no mide en unidades astronómicas; sirve para **contrastar** lugares y noches. (6) *No anotar la hora y el lugar* — sin eso, la lectura no se puede comparar, igual que en tu bitácora.



El sensor solo entrega un número de 0 a 255; **el umbral lo traduce a significado**.

Calibrar es decidir dónde van esas dos líneas —y ahí una medida de 42 deja de ser «me pareció oscuro» y pasa a ser un dato que otro puede comprobar.

Calibrar el fotómetro: el sensor solo da un número (0 a 255); los umbrales lo traducen a significado, y una medida de 42 deja de ser «me pareció oscuro» para volverse un dato comprobable.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Mi fotómetro por dentro». **Formato:** 3 bloques. Bloque A: la barra de calibración 0–255 con mis umbrales marcados y por qué los puse ahí. Bloque B: el pseudocódigo de mi programa (leer → comparar → mostrar). Bloque C: mis 5 escenarios de prueba con esperado/real. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías darle tu pseudocódigo a otro y armaría el mismo instrumento.

→ Ya tienes la lógica en la cabeza. Es hora de bajarla a pseudocódigo, armarla en MakeCode y **ponerla a prueba** —nadie da por buena una medida sin probarla.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Construye, calibra y contrasta tu fotómetro (75 min · individual o parejas). Hora de construir. Vas a armar el fotómetro en MakeCode, calibrarlo con tus propias medidas, probarlo en 5 escenarios y —lo más importante— **contrastarlo con tu ojo** del módulo 1.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Calibra primero (15 min). Antes de programar, mide condiciones conocidas y anótalas. Con un micro:bit (o el simulador): lee <code>lightLevel</code> con el sensor <i>tapado</i> (tu «oscuro»: anota el número), bajo la <i>luz del salón</i> (tu «claro»: anota), y en <i>penumbra</i> (media luz: anota). Con esos tres números, decide tus dos umbrales y escríbelos con su justificación: “pongo el umbral 1 en __ porque tapado me dio __”. Sin este paso, todo lo demás es adivinar.
Patrones	Paso 2 — Escribe el pseudocódigo (10 min). En el cuaderno, la lógica en palabras: “Por siempre: leer luz. Si luz < umbral 1 → mostrar luna (oscuro). Si no, si luz < umbral 2 → mostrar media luna (intermedio). Si no → mostrar sol (con luz). Al oprimir A → mostrar el número”. Léelo en voz alta: ¿tiene sentido de principio a fin? Corrige aquí, que es barato; corregir en bloques es caro.
Abstracción	Paso 3 — Ármalo en MakeCode (20 min). Ahora traduce tu pseudocódigo a bloques en makecode.microbit.org . Necesitas: un bucle «por siempre», la variable luz = <code>lightLevel</code> , una estructura si / si no si / si no con tus umbrales, e íconos distintos para cada rango. Añade: al oprimir el botón A , que muestre el número exacto. Prueba en el simulador moviendo la barrita de luz mientras lo armas.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Pruébalo en 5 escenarios (15 min). Nadie da por buena una medida sin probarla. Llena la tabla: para cada escenario escribe el resultado esperado y luego el real . Escenarios: (1) sensor tapado, (2) bajo el bombillo, (3) en penumbra, (4) apuntando a la ventana, (5) apuntando a una pantalla encendida. ¿Coincidió esperado con real en los 5? Si no, ajusta un umbral y vuelve a probar —y anota qué cambiaste. Ese ajuste es la parte más valiosa.

Antes de dar por bueno tu fotómetro

- ☐ Calibré con condiciones conocidas (tapado, penumbra, luz) y anoté los números.
- ☐ Mis dos umbrales están escritos con su justificación.
- ☐ Escribí el pseudocódigo antes de armar los bloques.
- ☐ El programa muestra un ícono por rango y el número al oprimir A.
- ☐ Probé los 5 escenarios (esperado/real) y ajusté lo que falló.
- ☐ Hice la tabla de contraste instrumento vs ojo, con 2 frases de análisis.

Plantilla de trabajo

Plantilla del fotómetro. Calibración: tapado = __ · penumbra = __ · luz del salón = __.

Umbrales: umbral 1 = __ (porque...) · umbral 2 = __ (porque...).

Pseudocódigo: por siempre → leer luz → si <u1 (oscuro) / si <u2 (intermedio) / si no (con luz) → botón A muestra el número.

Pruebas (esperado/real): tapado __ · bombillo __ · penumbra __ · ventana __ · pantalla __.

Contraste: lugar · estrellas (ojo) · lectura (instrumento) · ¿concuerdan?

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mi fotómetro calibrado». **Formato:** calibración + umbrales justificados + pseudocódigo + tabla de 5 pruebas + tabla de contraste instrumento vs ojo + 2 frases de análisis + 1 límite reconocido. **Extensión:** 1-2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** tu fotómetro le daría a otra persona la misma lectura que a ti en el mismo lugar.

→ *El producto no es «un programa que corre»: es un **instrumento calibrado** que da lecturas repetibles, y una **tabla que lo contrasta con tu ojo**. Eso ya es medir de verdad.*

Producto de la sesión

Fotómetro micro:bit calibrado + tabla de contraste instrumento vs ojo.

Criterios de calidad

(1) Los umbrales están calibrados con medidas reales, no inventados. (2) Hay pseudocódigo escrito antes de los bloques, y el programa lo cumple. (3) El programa muestra un ícono por rango y el número exacto al oprimir A. (4) Los 5 escenarios de prueba están documentados (esperado/real) con al menos un ajuste. (5) La tabla de contraste instrumento vs ojo tiene 2 frases de análisis y 1 límite reconocido.

→ *Antes de cerrar, sé honesto con tu instrumento: ¿en qué le crees y en qué no? Un buen investigador conoce los límites de su propia pesa.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué construir un instrumento —y no solo confiar en el ojo— es un acto de rigor y de justicia.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»”

Dussel dice que el excluido no pide permiso: exige, y con derecho. El cielo de Cartago está «fuera del sistema» de los grandes observatorios, y por eso casi nadie lo mide. Cuando construyes un fotómetro con tus manos y produces una lectura que otro puede comprobar, le das a tu comunidad con qué reclamar: «aquí hay esta luz de más, y lo puedo demostrar». **Construir el instrumento es praxis: no te quedas contemplando el problema, lo transformas en evidencia.**

¿Construí una herramienta que le da voz y evidencia a mi comunidad, o solo un ejercicio para la nota?

Estoicismo · Séneca · Cartas a Lucilio, 20 (c. 64 d.C.) · cuidado interior

“La filosofía enseña a obrar, no a hablar; quiere que cada uno viva a la manera que prescribe, que estén en armonía nuestras palabras con nuestras acciones.”

Séneca desconfía del que solo habla. No basta con *entender* que un instrumento mide mejor que el ojo: hay que **construirlo, calibrarlo y probarlo**. Un fotómetro que solo existe en tu cabeza no mide nada; uno armado, con sus umbrales justificados y sus cinco pruebas, sí. **La praxis — hacer con las manos lo que sabes con la cabeza — es lo que separa al que opina del que investiga.** Tus palabras («este cielo tiene mucha luz») recién valen cuando tus actos (medir, calibrar, comprobar) las respaldan.

¿Me quedé en «entendí cómo funciona», o llegué hasta «lo construí, lo probé y lo puedo demostrar»?

Floridi · lente de la infoesfera

“Las tecnologías digitales están re-ontologizando la naturaleza misma de la infoesfera.”

Re-ontologizar suena difícil, pero dice algo simple: una tecnología no solo hace tareas, **cambia la naturaleza misma de aquello que toca**. Tu fotómetro no le *añade* un número al cielo: transforma tu «me pareció oscuro» (una impresión privada, que se pierde) en un dato público (repetible, comparable, comprobable). El instrumento **re-ontologiza tu observación**: la vuelve parte de un saber compartido. Por eso construir la herramienta cambia no solo lo que mides, sino lo que *cuenta* como conocer.

Mi instrumento, ¿convierte mis impresiones en datos que otros pueden usar, o solo me da números para mí?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión — mide el cielo con tu instrumento. Esta es la tarea que cierra el contraste ojo/instrumento. **Cuándo:** las mismas **3 noches** (o 3 momentos) y a la **misma hora**, para poder comparar. **Qué haces:** en cada punto, apunta el fotómetro **limpio** hacia el cielo (sin pantallas ni el propio brillo cerca), oprime A y **anota el número**, junto con **lugar y hora**. Mide al menos en **2 lugares distintos** (tu patio y una esquina más oscura, o con y sin poste cerca). **Luego, completa tu tabla de contraste** con tu magnitud límite a ojo del módulo 1: donde contaste más estrellas, ¿el fotómetro dio número más bajo? **Trae:** el instrumento, la tabla de lecturas y **una conclusión en una frase** sobre cuánta luz de más tiene tu barrio. *En el módulo 4 vas a comunicar todo esto: la observación a ojo, los datos, el instrumento y lo que hallaste —y a reconocer sus límites y su ética.*